

Modelagem do Site - PetConecta

1. Contexto e Objetivo

Este documento apresenta a modelagem do sistema PetConecta a partir da análise do código já implementado (engenharia reversa), com foco em apoiar entrega acadêmica.

Objetivo do sistema:

- apoiar tutores na divulgação de pets desaparecidos;
- permitir que a comunidade registre avistamentos;
- oferecer conteúdo informativo de apoio sobre cuidados e saúde animal.

2. Escopo Funcional

2.1 Atores

- Visitante: visualiza pets, mapa e conteúdo informativo.
- Usuário autenticado (tutor): cadastra pet, edita, exclui e marca como encontrado.
- Colaborador da comunidade: registra avistamento em pet publicado.

2.2 Requisitos funcionais principais

- RF01: autenticar usuário para cadastro e gestão de pets.
- RF02: cadastrar pet com dados, localização e imagem.
- RF03: listar pets em cards e no mapa.
- RF04: exibir detalhes do pet por identificador.
- RF05: registrar avistamento vinculado ao pet.
- RF06: permitir ao tutor editar/excluir seu próprio pet.
- RF07: permitir ao tutor atualizar status para encontrado.
- RF08: exibir área Meus Pets e avistamentos relacionados.

2.3 Requisitos não funcionais principais

- RNF01: responsividade para dispositivos móveis.
- RNF02: persistência em nuvem com Firebase/Firestore.
- RNF03: controle de acesso por regras de segurança no Firestore.
- RNF04: disponibilidade web via Firebase Hosting.

3. Modelagem de Casos de Uso

```

flowchart LR
    V[Visitante] --> UC1[Visualizar pets e mapa]
    V --> UC2[Ver detalhes do pet]
    V --> UC3[Registrar avistamento]
    V --> UC4[Consumir conteudo informativo]

    U[Usuario autenticado] --> UC5[Cadastrar pet]
    U --> UC6[Editar pet proprio]
    U --> UC7[Excluir pet proprio]
    U --> UC8[Marcar pet como encontrado]
    U --> UC9[Consultar Meus Pets]

    UC2 --> UC3
  
```

4. Arquitetura Logica

```

flowchart TB
    subgraph Cliente[Frontend Web]
        H1[index.html]
        H2[publicar.html]
        H3[detalhes.html]
        H4[cadastrados.html]
        H5[informativos e dicas]
        JS[Scripts JS modulares]
        MAP[Leaflet + OpenStreetMap]
    end

    subgraph Firebase[Plataforma Firebase]
        AUTH[Firebase Authentication]
        FS[Cloud Firestore]
        ST[Firebase Storage]
        HOST[Firebase Hosting]
    end

    Cliente --> AUTH
    Cliente --> FS
    Cliente --> ST
    Cliente --> HOST
    JS --> MAP
  
```

5. Mapa de Navegacao (Sitemap)

```

flowchart TD
    INI[index.html] --> PUB[publicar.html]
  
```

```

INI --> DET[detalhes.html]
INI --> CAD[cadastrados.html]
INI --> ENC[animais_encontra.html]
INI --> DIC[dicas.html]
INI --> INF[informativos.html]
INI --> CON[contato.html]

DET --> AV[Envio de avistamento]
CAD --> EDI[editar.html]

```

6. Modelo Conceitual de Dados

```

erDiagram
    PET ||--o{ AVISTAMENTO : possui
    USUARIO ||--o{ PET : cadastra

    USUARIO {
        string uid
        string email
        string nomeExibicao
    }

    PET {
        string id
        string nome
        string tipo
        string raca
        string sexo
        string porte
        string idade
        string data
        string localizacao
        float lat
        float lng
        string contato
        string whatsapp
        string descricao
        string imagem
        string status
        string usuarioCriador
    }

    AVISTAMENTO {
        string id
        string petId
        string petNome
        string petOwnerEmail
        string localAvistado
        string descricao
    }

```

```

    string contatoReportador
    string reportadoPor
    string dataRegistro
}

```

7. Modelo Logico (Firestore)

Colecao principal:

- pets/

Subcolecção:

- pets//avistamentos/

Observações de regra e segurança (extraídas de firestore.rules):

- leitura de pets e avistamentos: publica;
- criação de pet: exige usuário autenticado e campo usuárioCriador igual ao email autenticado;
- update/delete de pet: permitido apenas ao criador;
- criação de avistamento: publica com validação de campos obrigatórios;
- update/delete de avistamento: permitido ao tutor dono do pet.

8. Fluxos Principais (Sequencia)

8.1 Cadastro de pet

```

sequenceDiagram
    participant U as Usuario autenticado
    participant P as publicar.html
    participant S as Firebase Storage
    participant F as Firestore

    U->>P: Preenche formulario e seleciona local no mapa
    P->>S: Upload da imagem
    S-->>P: URL da imagem
    P->>F: addDoc em pets
    F-->>P: Confirmacao de cadastro
    P-->>U: Mensagem de sucesso e redirecionamento

```

8.2 Registro de avistamento

```

sequenceDiagram
    participant V as Visitante

```

```
participant D as detalhes.html
participant F as Firestore

V->>D: Abre detalhes do pet
V->>D: Envia formulario de avistamento
D->>F: addDoc em pets/{petId}/avistamentos
F-->>D: Confirmacao
D-->>V: Mensagem de sucesso
```

9. Regras de Negocio

- RN01: somente usuario autenticado pode cadastrar pet.
- RN02: somente criador do pet pode editar, excluir e marcar encontrado.
- RN03: avistamento e sempre vinculado a um pet existente.
- RN04: status padrao do pet no cadastro e desaparecido.
- RN05: localizacao do pet utiliza coordenadas geograficas para mapa e filtros.

10. Limites e Evolucao Recomendada

- implementar filtro real de proximidade por distancia geografica (ex.: raio em km com Haversine);
- consolidar padrao de nomes de campos (tipo/raca/localiza/localizacao);
- incluir trilha de auditoria com data de criacao e atualizacao em todos os documentos;
- criar indicadores analiticos para taxa de reencontro por periodo.

11. Conclusao

A modelagem acima representa o sistema PetConecta de forma aderente ao estado atual da implementacao e pode ser usada como base de entrega academica em disciplinas de Analise e Projeto de Sistemas, Engenharia de Software ou Banco de Dados.